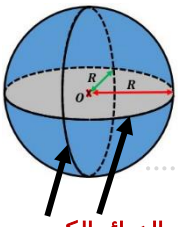
الهندسة في الفضاء

الكرة والجُلّة:

O نقطة من الفضاء و R عدد موجب تماما.

- الكرة التي مركزها O ونصف قطرها R هي مجموعة من النقطة M من الفضاء حيث: .....
- الجُلّة التي مركزها O ونصف قطرها R هي مجموعة من النقطة M من الفضاء حيث: .....



الدوائر الكبرى

مساحة الكرة وحجم الجُلّة:

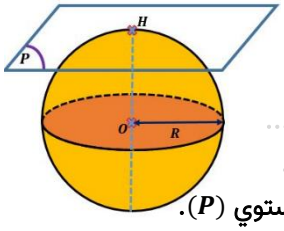
- مساحة الكرة التي مركزها O و نصف قطرها R هي A حيث:
$A =$
- حجم الجُلّة التي مركزها O و نصف قطرها R هو V حيث:
$V =$

مثال 01: حساب بدلالة π مساحة كرة نصف قطرها $5\ cm$:
$A =$

مثال 02: حساب بدلالة π حجم جُلّة نصف قطرها $3\ cm$:
$V =$

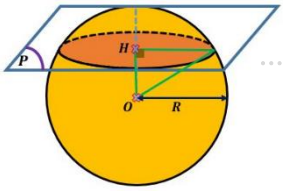
المقاطع المستوية لمجسمات مألوفة:

1. مقطع كُرة بمستو:



➢ **الحالة 01:**

مقطع الكرة بالمستوي (P) هو .....
نسمي المستوي (P): مستويا .....
نسمي النقطة H: نقطة ..... الكرة بالمستوي (P).

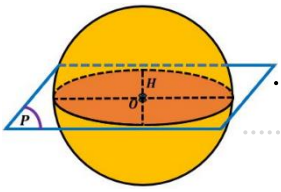


➢ **الحالة 02:**

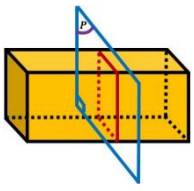
مقطع الكرة بالمستوي (P) هو .....
نصف قطرها يساوي .....

➢ **الحالة 03:**

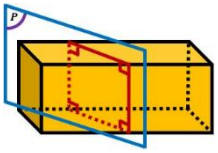
O و H ..... ، و هذا يعني
أن المستوي (P) يمر من ..... الكرة.
مقطع كرة بمستو يمر بمركزها هو .....



2. مقطع بلاطة قائمة بمستو:

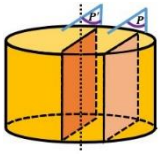


➢ مقطع بلاطة قائمة بمستو مُواز لأحد أوجهها هو ..... له نفس بُعدي الوجه ..... له.

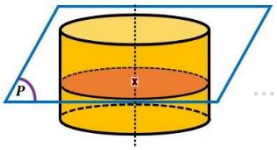


➢ مقطع بلاطة قائمة بمستو مُواز لأحد أحرفه هو ..... طوله أو عرضه يُساوي طول .....

3. المقاطع المستوية لأسطوانة الدوران:

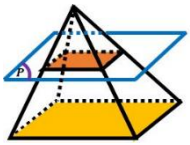


➢ مقطع أسطوانة بمستو مُواز لمحورها هو ..... ، طوله أو عرضه يساوي .....

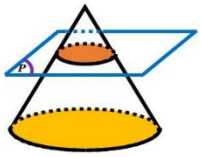


➢ مقطع أسطوانة بمستو مُوازٍ لقاعدتها هو ..... مطابق لـ .....

4. المقاطع المستوية لهرم ولمخروط:



➢ مقطع هرم بمستو مُواز لقاعدته هو سطح له نفس طبيعة ..... و بأبعاد .....



➢ مقطع مخروط دوراني بمستو مُواز لقاعدته هو ..... مصغر لـ .....

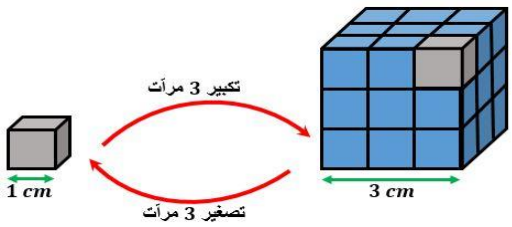
التكبير – التصغير:

إذا ضربنا كل أبعاد مجسم بعدد موجب k نكون قد قمنا بتكبيره إذا كان ..... و بتصغيره إذا كان .....
يسمى العدد k معامل أو سلم التكبير (أو التصغير).

خواص:

- التكبير و التصغير لا يغيران ..... المجسمات.
- التكبير و التصغير يحافظان على .....
- إذا كبّرنا أو صغرنا مجسّما بالسلم k، فإنّ:
  - ✓ أبعاده تضرب في العدد .....
  - ✓ مساحته تضرب في العدد .....
  - ✓ حجمه يضرب في العدد .....

مثال:



حرفه:	cm	حرفه:	cm
مساحة وجهه:	cm^2	مساحة وجهه:	cm^2
حجمه:	cm^3	حجمه:	cm^3

موقع الدراسة
eddirasa.com